

PROTOCOLO DO LABORATÓRIO

Liofilizador de bancada

Laboratório de Ciências Ambientais · UENF

Código	3-2
Categoria	Uso de equipamentos
Local	Central Analítica climatizada

Informações auxiliares

- A atividade deve ser executada somente por pessoa treinada e com supervisão do técnico ou professor responsável.
- Em qualquer dúvida, interrompa a atividade e consulte o responsável. Nunca improvise, altere parâmetros ou opere sem supervisão.
- O manual do equipamento instalado, o treinamento local e as determinações do responsável técnico devem ser consultados durante a operação.
- Amostras devem entrar completamente congeladas e contidas. Nunca desligar/abrir abruptamente sob vácuo; admitir ar lentamente até equilíbrio de pressão.

Liofilizador de bancada

Observações:

- Para a realização deste procedimento, é necessário o agendamento prévio d liofilizador com o chefe da central analítica.

Protocolo:

- A temperatura ambiente recomendada para utilização do liofilizador é de 21°C → verificar se os aparelhos de ar-condicionado estão ligados.
- Abrir a tampa do liofilizador: Secar a câmara de condensação, tampa, reservatório e estantes com papel toalha.
- Abrir a válvula da mangueira (Drain), remover qualquer líquido, e fechar novamente.
-

Válvula da mangueira



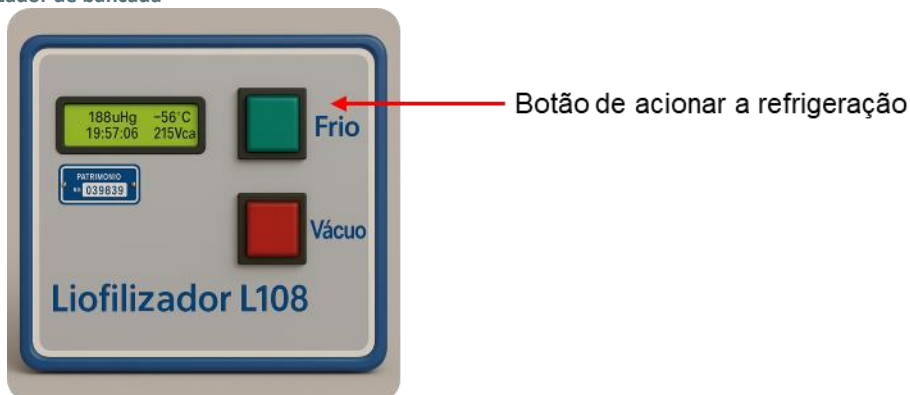
- Fechar a tampa do condensador novamente.
- Verificar nível do óleo da bomba de vácuo e completar se necessário.



Nível de óleo



- Conectar o liofilizador na rede de energia.
- Acionar a refrigeração (Frio), pressionando o botão verde.



- Esperar aproximadamente 1 hora até a estabilização térmica a aproximadamente -56°C.
- Retirar as amostras do freezer e colocar diretamente nas bandejas ou garrafas, sem descongelar. As amostras devem ser tapadas com plástico filme perfurado com agulha, evitando vazamentos, especialmente de partículas.

Plástico filme com
pequenas
perfurações.



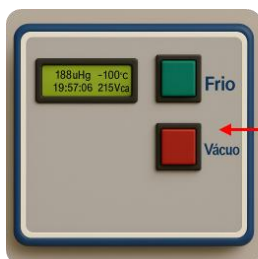
Não use frascos
com excesso de
material para
evitar
transbordamentos

- Verificar se todas as válvulas estão na posição “vácuo”.

Seta indicadora
para cima



- Acionar o botão vermelho (“Vácuo”) e verificar se houve formação de vácuo observando a pressão no visor e esperar estabilizar até valores abaixo de 500 μ Hg.



Botão de acionar o
vácuo

Indicador de
pressão



- Deixar as amostras no Liofilizador por tempo determinado de acordo com o tipo de amostra e verificar o funcionamento do equipamento periodicamente.
- Para retirar as amostras, é preciso abrir lentamente as válvulas de vedação e deixar a pressão interna estabilizar.
- Desligar a bomba de vácuo e o liofilizador, pressionando o botão vermelho e retirar o da energia.

Seta indicadora
para baixo



- Fechar as amostras e armazenar de acordo com o tipo de material.
- Abrir a válvula da mangueira Drain e retirar qualquer quantidade de líquidos que possa estar dentro da mesma e fechar a válvula novamente.
- Registrar a utilização no formulário de utilização de uso do Liofilizador.
- Desligar os aparelhos de ar-condicionado